Ingeniería de Servidores

Presentación Prácticas

Juan Luis Jiménez Laredo

juanlu@ugr.es

Objetivos

Instalación virtualizada de SO en servidores

Instalación y configuración de servicios

Monitorización y profiling

Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores

Administración y mantenimiento de servidores

Programación

- **P1:** Instalación virtualizada de SO en servidores (3 sesiones)
- **P2:** Instalación y configuración de servicios (3 sesiones)
- **P3:** Monitorización y profiling (2 sesiones)
- **P4:** Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores (3 sesiones)
- **S1:** Administración y mantenimiento de servidores (1 sesión)

Evaluación

- **P1:** Instalación virtualizada de SO en servidores (3 sesiones)
- **P2:** Instalación y configuración de servicios (3 sesiones)
- **P3:** Monitorización y profiling (2 sesiones)
- **P4:** Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores (3 sesiones)
- **S1:** Administración y mantenimiento de servidores (1 sesión)

Llevaremos una **bitácora** de las prácticas en github. El objetivo es evaluar el trabajo continuo, por tanto, con cierta flexibilidad, se deberá actualizar la bitácora progresivamente con el transcurso de las lecciones y prácticas. No se calificará una bitácora actualizada en las últimas semanas del curso.

Evaluación

- **P1:** Instalación virtualizada de SO en servidores (3 sesiones)
- **P2:** Instalación y configuración de servicios (3 sesiones)
- **P3:** Monitorización y profiling (2 sesiones)
- **P4:** Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores (3 sesiones)
- **S1:** Administración y mantenimiento de servidores (1 sesión)

Examen

```
Nota Prácticas = Examen x 0,85 + Bitácora x 0,15
```

Profesorado

- Alberto Guillén Perales (aguillen@ugr.es, GitHub: aguillenATC)
- Pablo García Sánchez (pablogarcia@ugr.es, GitHub: fergunet)
- Juan Luis Jiménez Laredo (juanlu@ugr.es, GitHub: juanluck)
- Javier Medina Quero (javiermq@ugr.es, GitHub: javiermq)
- Oresti Baños Legrán (oresti@ugr.es, GitHub: orestibl)
- Eusebio Naif Al-Soliman Fuentes(eunaif@ugr.es, GitHub:eusebio-ugr)
- Alberto Ortega Ruiz (aoruiz@ugr.es, GitHub:aoruizUGR)
- Diego Navarro Cabrera (diegonavaca@ugr.es, GitHub:DiegoNavaca)
- Juan Helios García Guzman(jhelg@ugr.es, GitHub:juanheliosg)

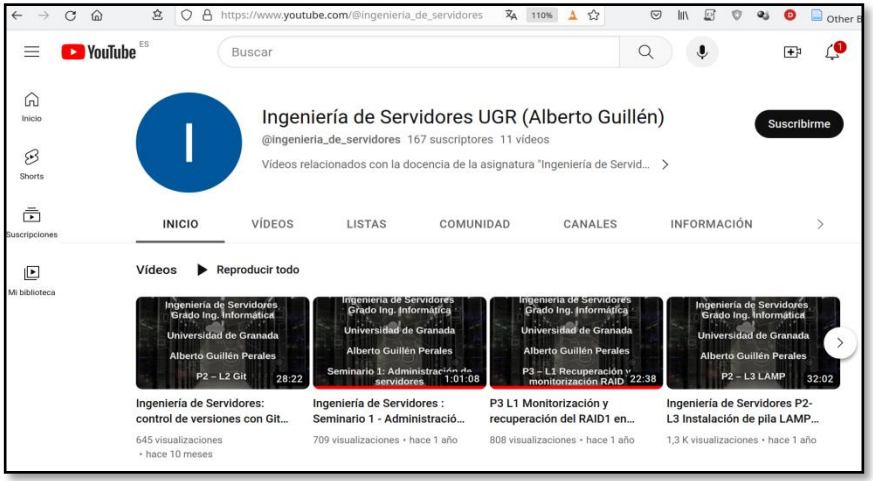
- Doble Grado: David Palomar Sáez (dpalomar@ugr.es)

Recursos

Prado



https://www.youtube.com/@ingenieria_de_servidores



Recursos

https://www.virtualbox.org



Dificultades

- **Seguir las demostraciones y tomar apuntes al mismo tiempo**

- **La máquina virtual se va al carajo y se pierde el trabajo hecho**

Dificultades

- **Seguir las demostraciones y tomar apuntes al mismo tiempo**
- **¿Soluciones?**
  - **Trabajo en casa para completar lo que no haya dado tiempo en clase**
  - **Elegir una buena herramienta para tomar apuntes**
  - **Trabajar en tandem**
- **La máquina virtual se va al carajo y se pierde el trabajo hecho**

Dificultades

- **Seguir las demostraciones y tomar apuntes al mismo tiempo**
- **¿Soluciones?**
  - **Trabajo en casa para completar lo que no haya dado tiempo en clase**
  - **Elegir una buena herramienta para tomar apuntes**
  - **Trabajar en tandem**
- **La máquina virtual se va al carajo y se pierde el trabajo hecho**
- **¿Soluciones?**
  - **Toma de snapshots! (Recordádmelo durante la sesión de hoy)**
  - **Trabajar en tandem e intercambio de discos duros virtuales (mediante USB)**

P1: Instalación virtualizada de SO en servidores

(3 sesiones)

Objetivos

1. Familiarizarse con distintos Sistemas Operativos (SOs) usados en servidores
2. Conocer alternativas comerciales para tener un servidor
3. Configurar unidades de disco RAID y LVM
4. Configurar una red local de máquinas virtuales

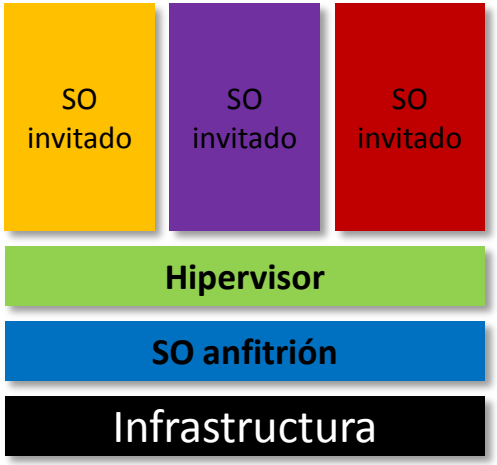
Lecciones

1. Instalación y configuración de Debian
2. Configuración de LVM con Alma
3. Configuración de RAID1 con Alma

P1-L1
Instalación y configuración de Debian

En esta práctica el alumno podrá realizar todos los pasos para la **instalación de un servidor real**. Para ello, una vez que se posee la máquina, es necesario instalar el Sistema Operativo (SO) que proporcionará y sobre el que se ejecutarán los servicios. Dado que no es posible tener la infraestructura necesaria para poder trabajar con servidores físicos, **recurriremos a la virtualización** de los servidores. Este método cada vez es más popular y se presenta como una gran alternativa a tener un servidor físico.

Algunas nociones sobre virtualización



Máquinas virtuales







En la P1-L1 utilizaremos

https://www.virtualbox.org/



+

http://atcproyectos.ugr.es/esriie/debian-13.0.0-amd64-netinst.iso



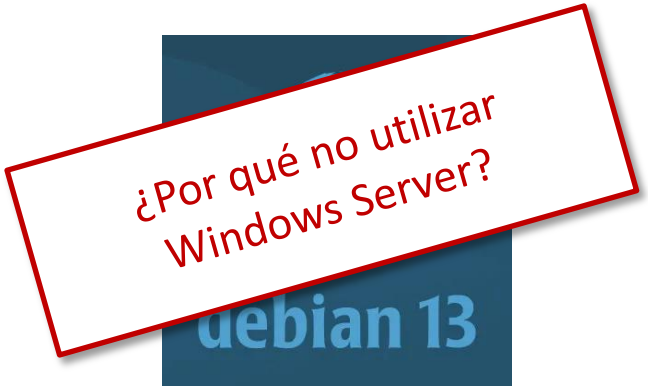
En la P1-L1 utilizaremos

https://www.virtualbox.org/



+

http://atcproyectos.ugr.es/esriie/debian-13.0.0-amd64-netinst.iso



Problema P1-L1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS.

Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** `practicas,ise`

Problema P1-L1

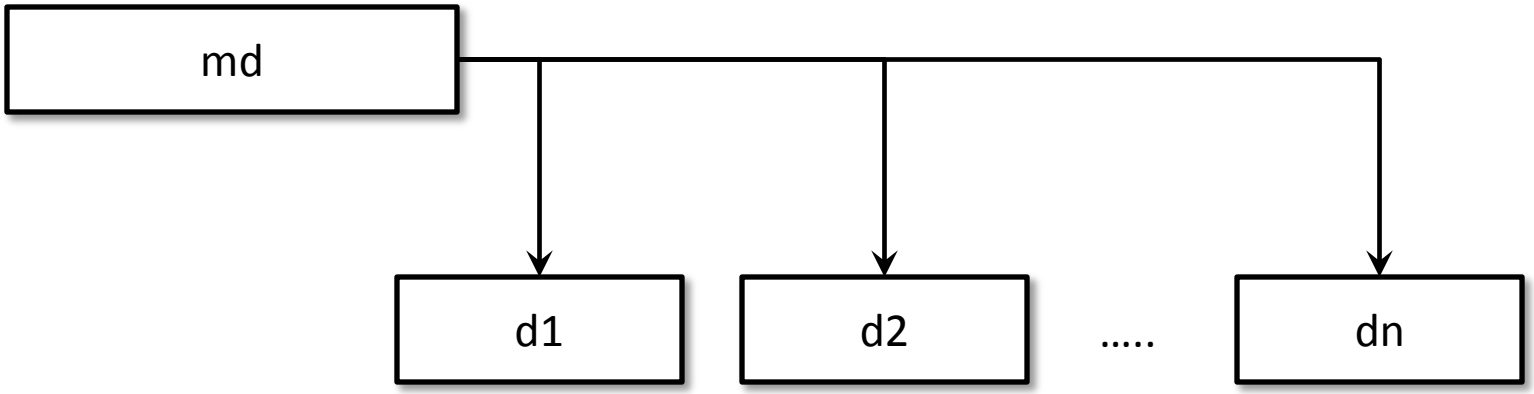
Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS.

Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** `practicas,ise`

RAID1



RAID 0 (Striping): mejora el rendimiento al dividir los datos en fragmentos (stripes) y distribuirlos en varios discos duros. No ofrece redundancia de datos.
RAID 1 (Mirroring): se centra en la redundancia y la seguridad de los datos. Los datos se copian idénticamente en dos o más discos duros.
RAID 2, 3, 4, 5, 6: Combina y mejora los anteriores tipos de RAID, p.ej., con paridad

Servidor

Discos físicos

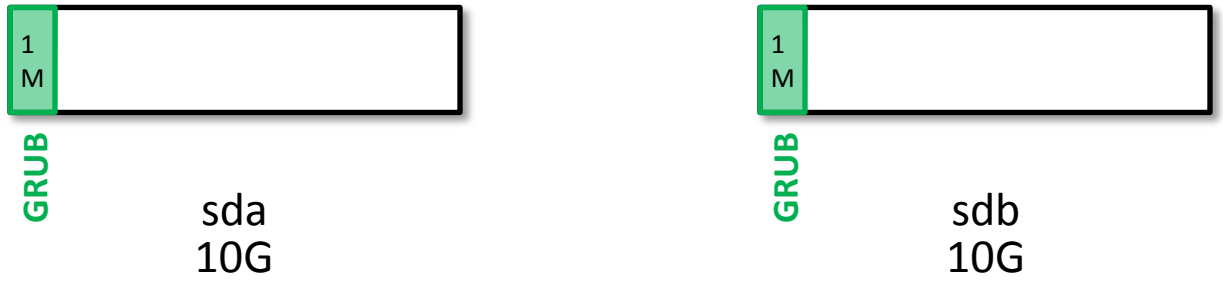


sda
10G

sdb
10G

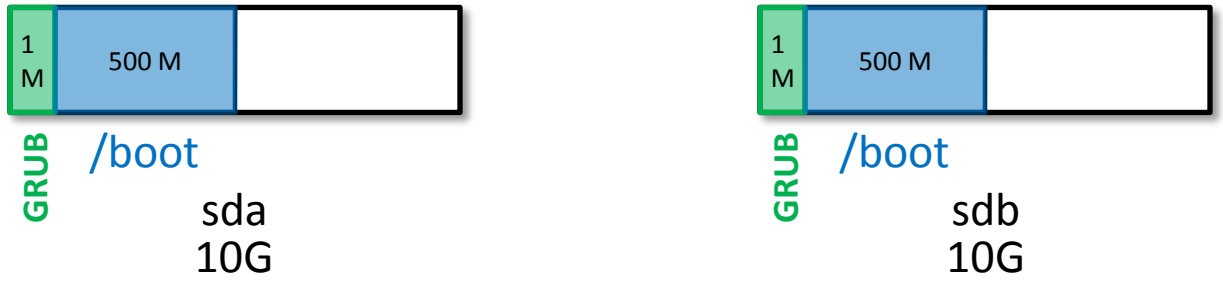
Servidor

Discos físicos



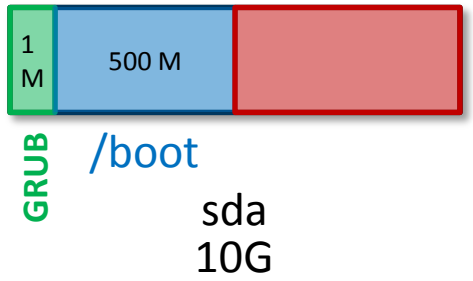
Servidor

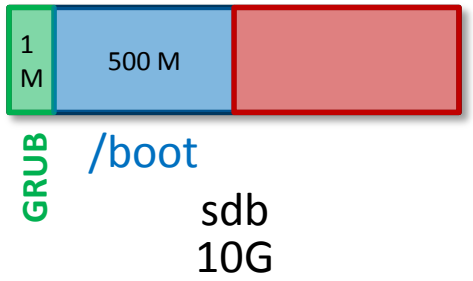
Discos físicos



Servidor

Discos físicos

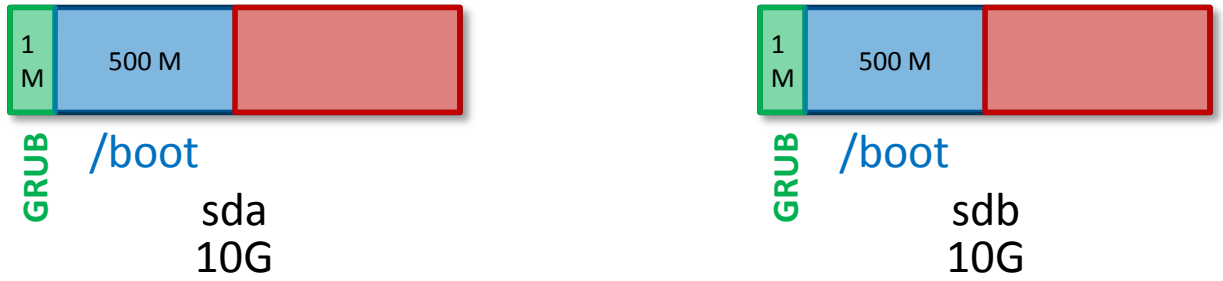




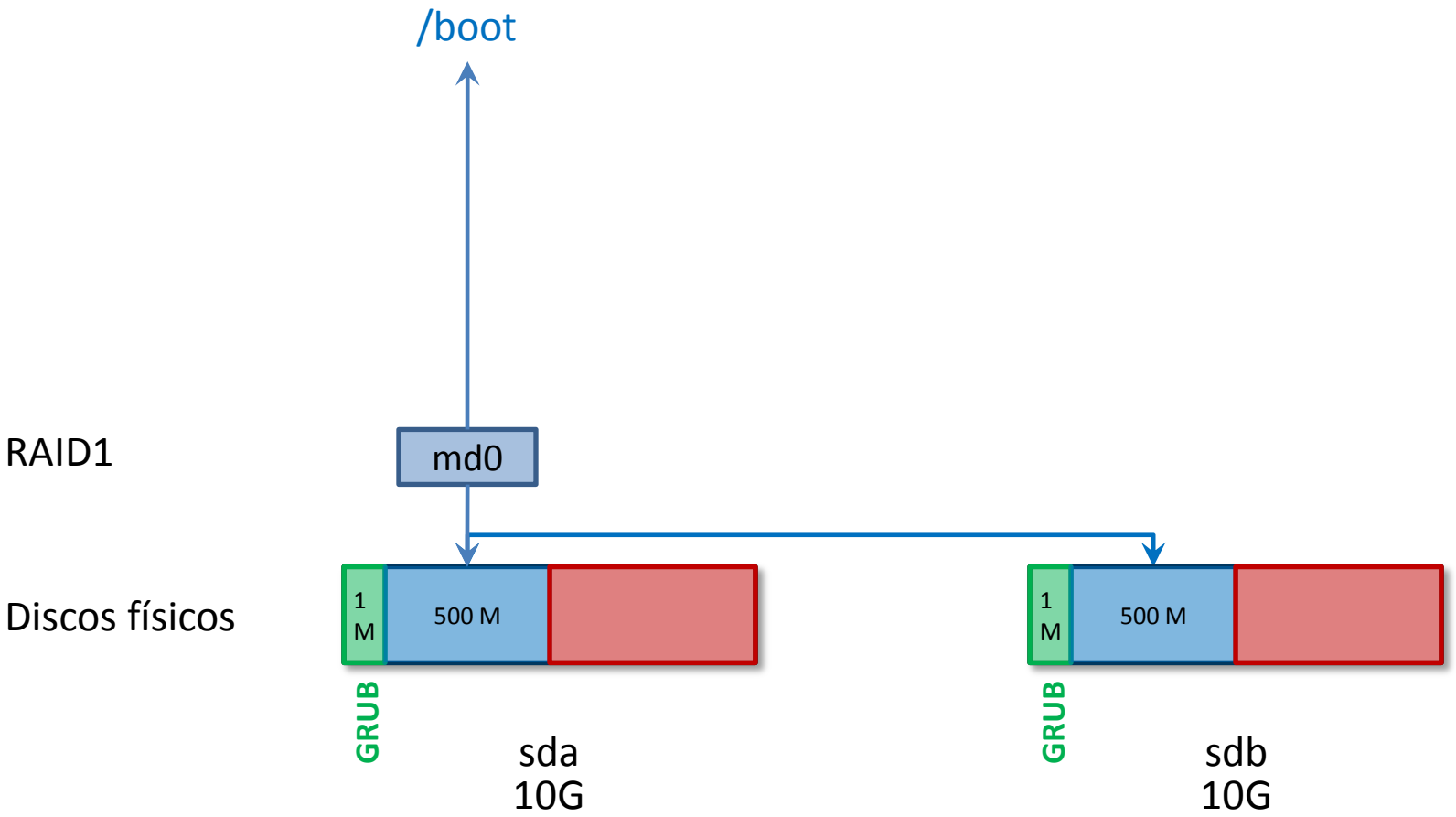
Servidor

RAID1

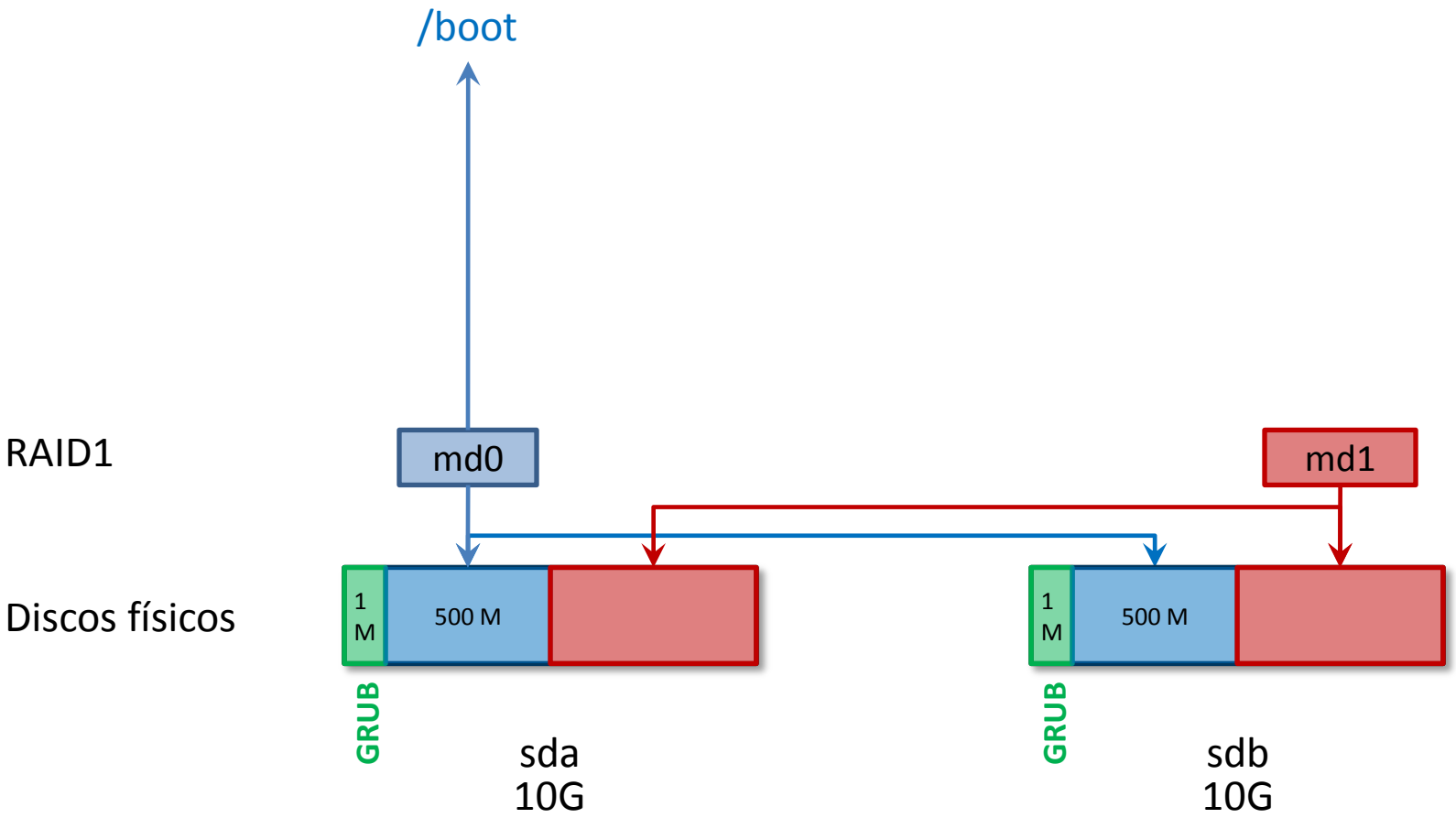
Discos físicos



Servidor


/boot
RAID1
md0
Discos físicos
1 M
500 M
GRUB
sda
10G
1 M
500 M
GRUB
sdb
10G

Servidor


/boot
RAID1
md0
md1
Discos físicos
1 M
500 M
1 M
500 M
GRUB
GRUB
sda
10G
sdb
10G

Problema P1-L1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS.

Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

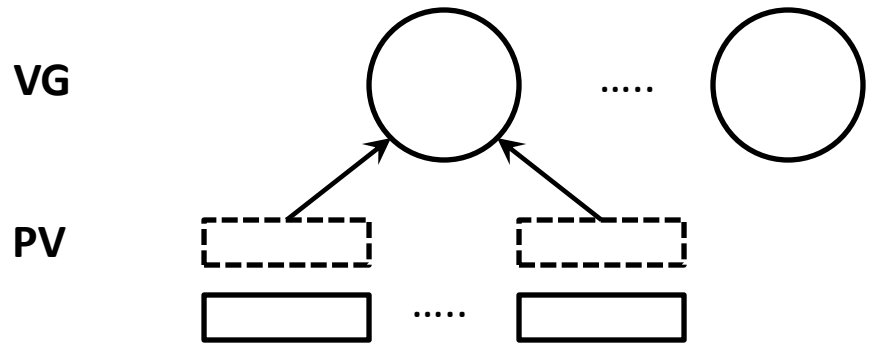
Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** `practicas,ise`

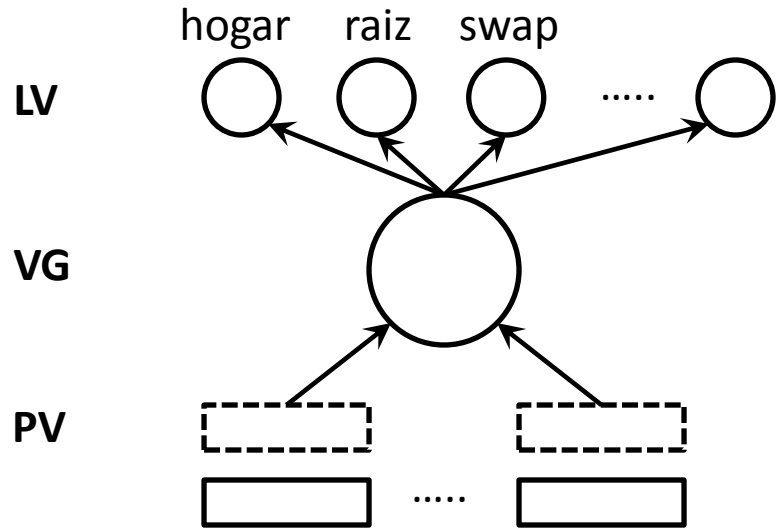
LVM (Logical Volume Manager)



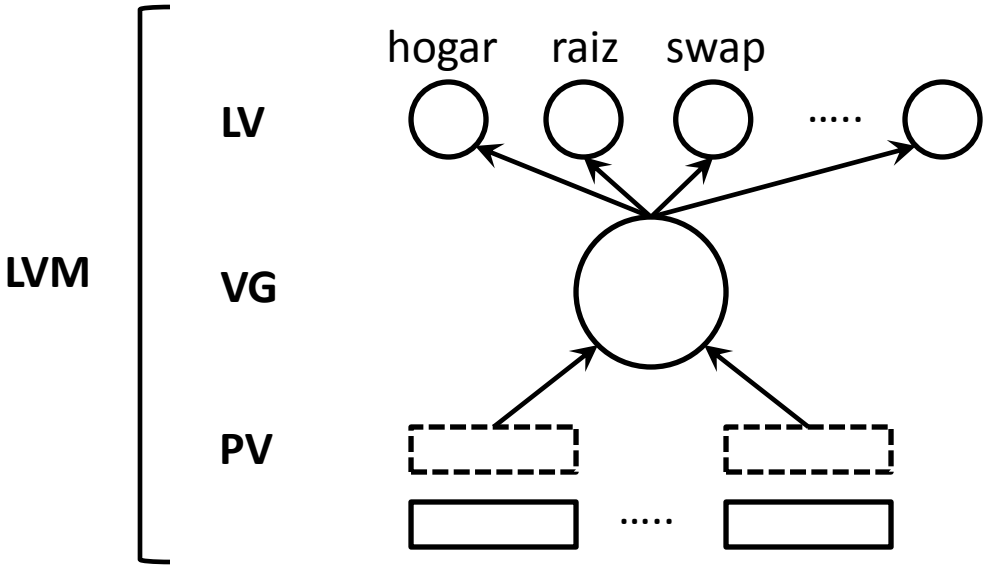
LVM (Logical Volume Manager)



LVM (Logical Volume Manager)



LVM (Logical Volume Manager)



Ventajas:

1) Flexibilidad:
   borrar, crear, redimensionar
2) Snapshots:
   hacer copias de seguridad, recuperar estado

Problema P1-L1

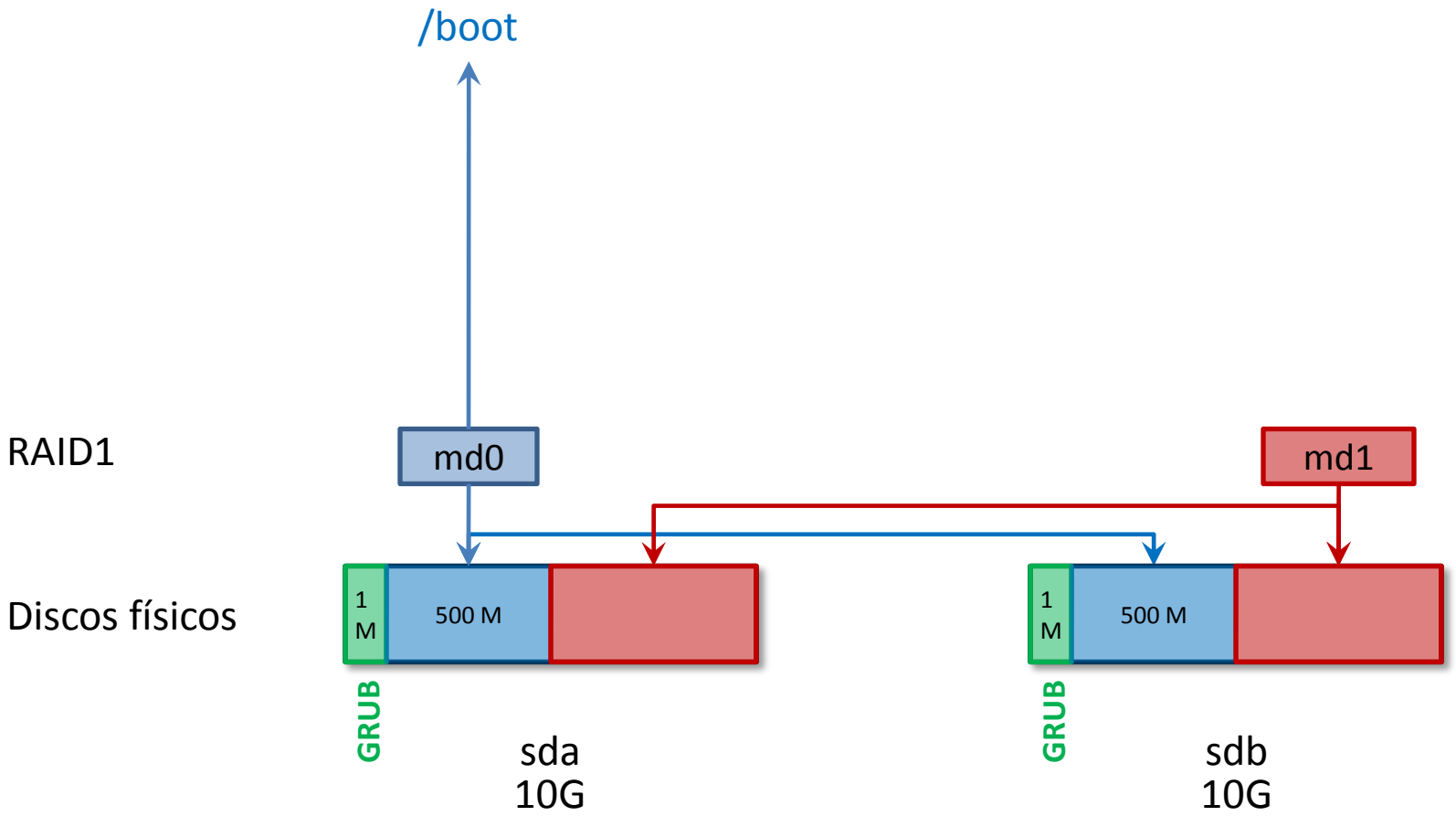
Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS.

Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

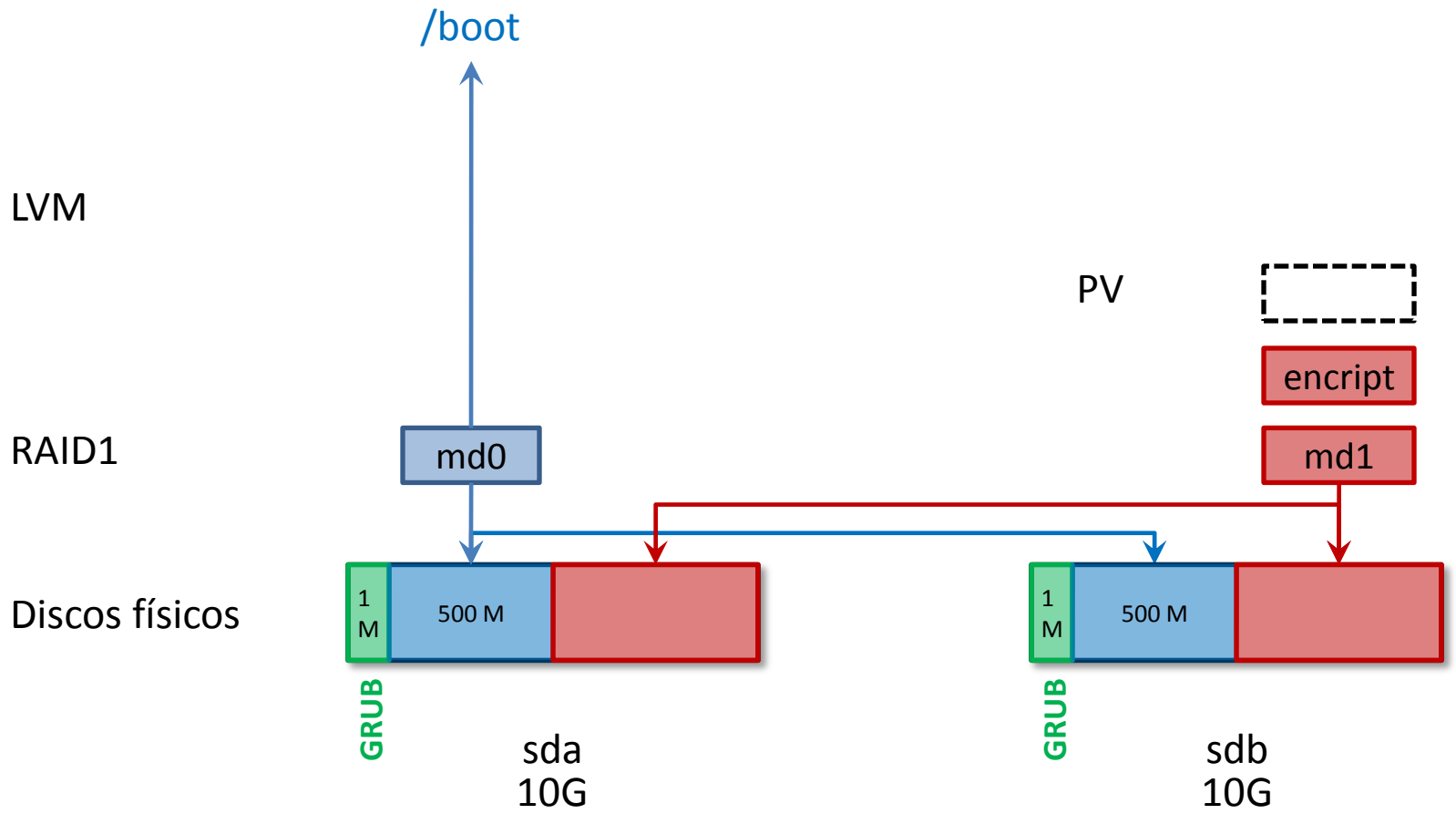
Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** `practicas,ise`

Servidor


/boot
RAID1
md0
md1
Discos físicos
1 M
500 M
1 M
500 M
GRUB
GRUB
sda
10G
sdb
10G

Servidor


/boot
LVM
PV
encript
RAID1
md0
md1
Discos físicos
1 M
500 M
1 M
500 M
GRUB
GRUB
sda
10G
sdb
10G

Problema P1-L1

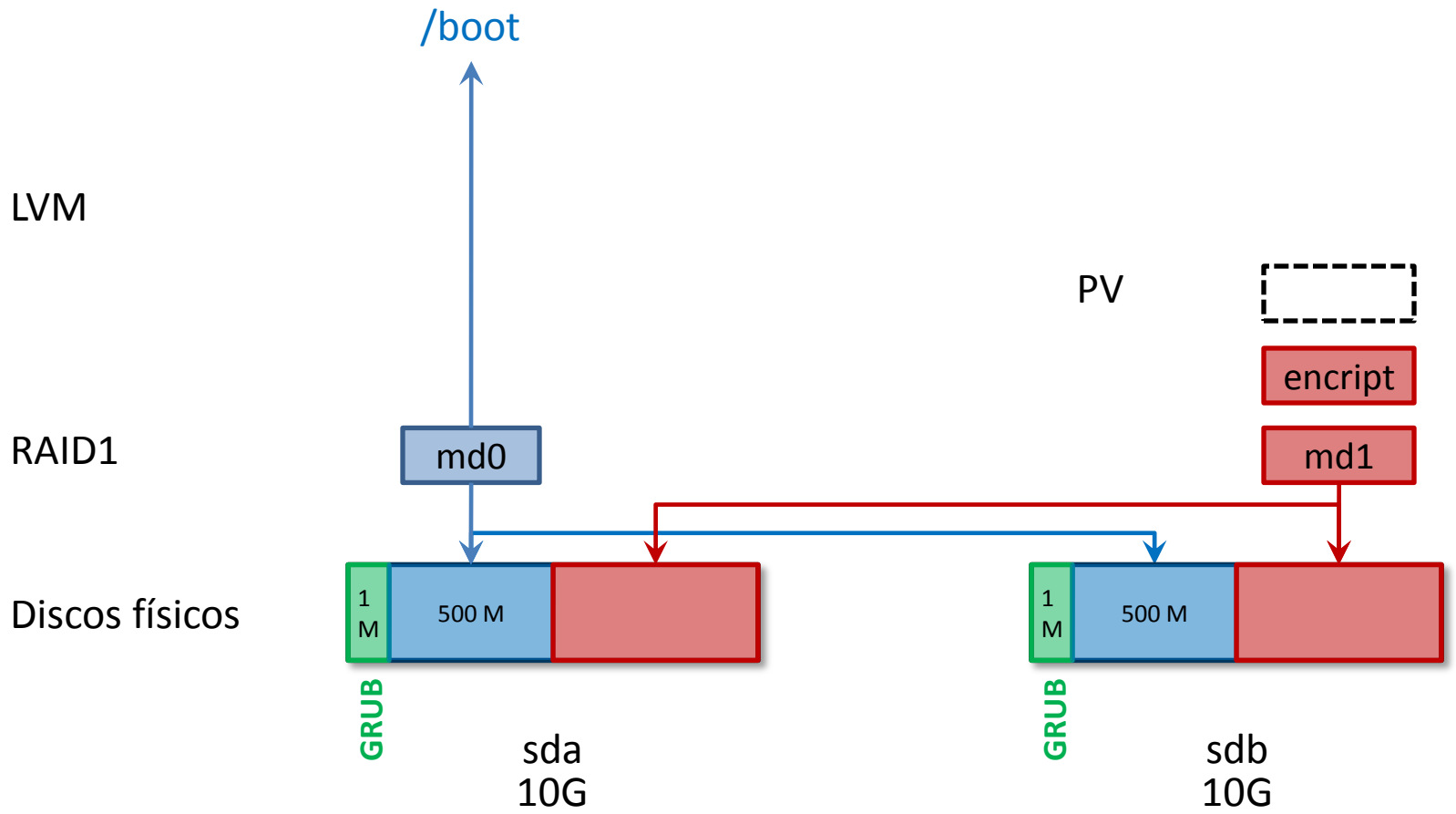
Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS.

Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

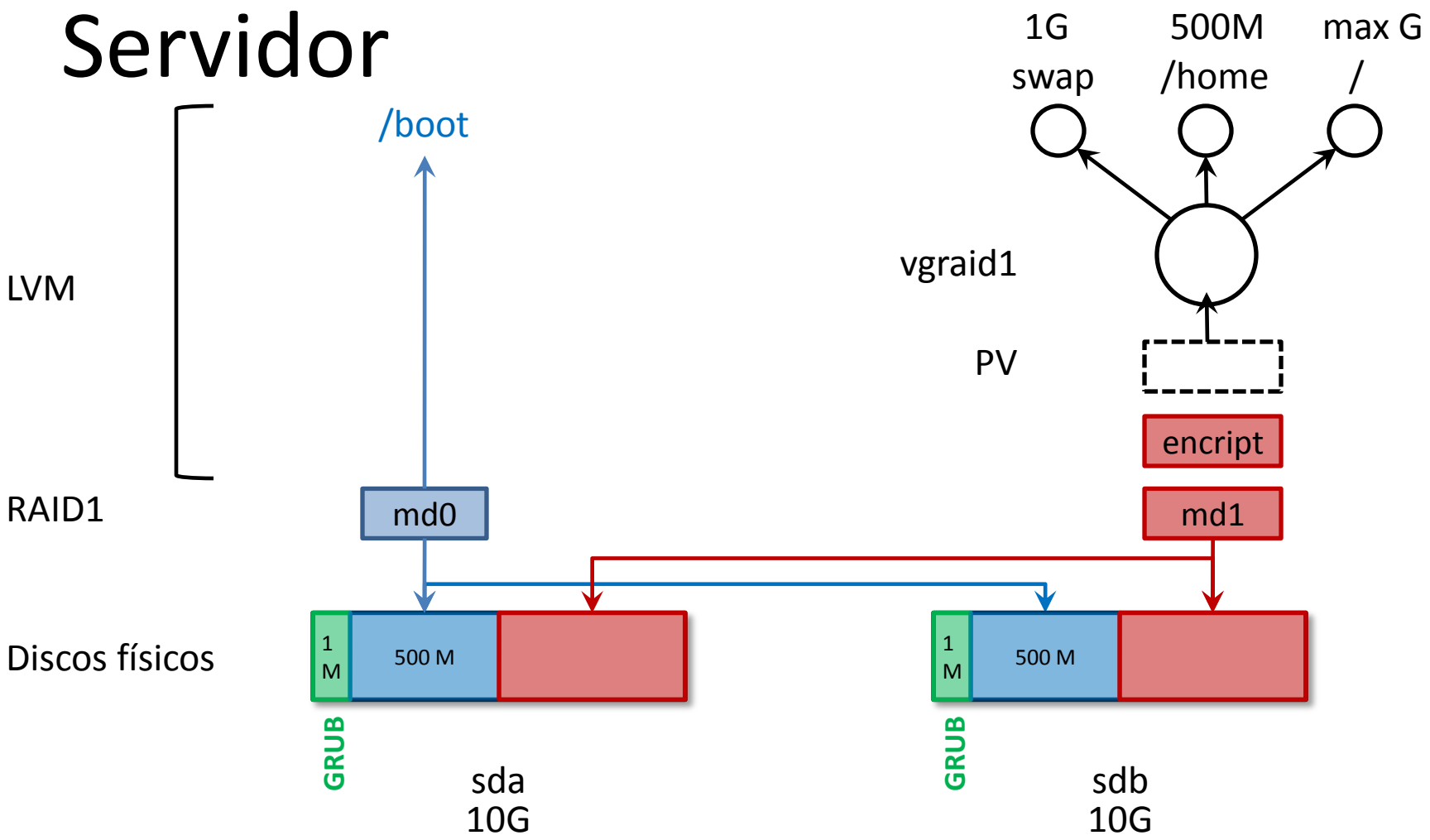
Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** `practicas,ise`

Servidor

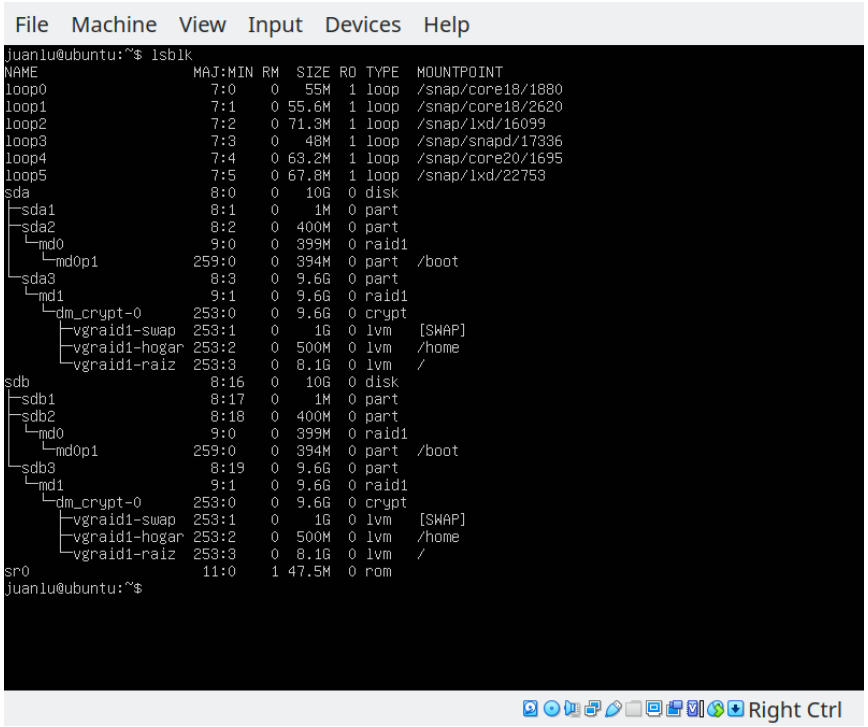

/boot
LVM
PV
encript
RAID1
md0
md1
Discos físicos
1 M
500 M
1 M
500 M
GRUB
GRUB
sda
10G
sdb
10G

Servidor


1G
swap
500M
/home
max G
/
/boot
LVM
vgraid1
PV
encript
RAID1
md0
md1
Discos físicos
1
M
500 M
1
M
500 M
GRUB
GRUB
sda
10G
sdb
10G

Después de reiniciar

Mirar la estructura del disco con el comando **lsblk**



Snapshots

Los snapshots (instantaneas) nos permiten almacenar el estado de la máquina virtual

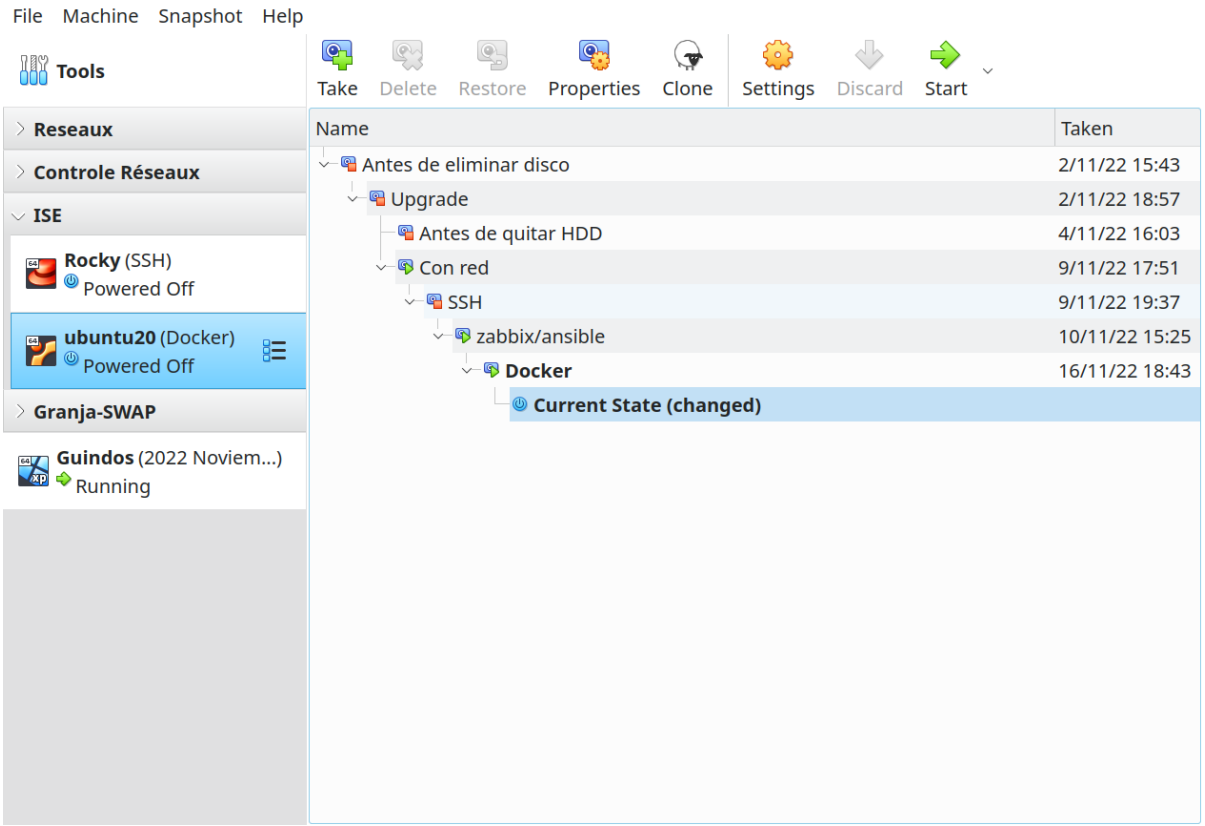
Utilización:

1) Cada vez que realicemos un cambio/instalación tomar una instantanea
2) Ponerle un nombre intuitivo

Ventajas:

1) Nos permite llevar una traza de lo que hemos hecho
2) Recuperar un estado anterior si algo va mal

Snapshots


File
Machine
Snapshot
Help
Tools
Take
Delete
Restore
Properties
Clone
Settings
Discard
Start
Reseaux
Controle Réseaux
ISE
Rocky (SSH)
Powered Off
ubuntu20 (Docker)
Powered Off
Granja-SWAP
Guindos (2022 Noviem...)
Running
Name
Taken
Antes de eliminar disco
2/11/22 15:43
Upgrade
2/11/22 18:57
Antes de quitar HDD
4/11/22 16:03
Con red
9/11/22 17:51
SSH
9/11/22 19:37
zabbix/ansible
10/11/22 15:25
Docker
16/11/22 18:43
Current State (changed)



http://sl.ugr.es/juanlu_tutorias